**ÁLGEBRA (27) (Cs Exactas) EXAMEN FINAL DICIEMBRE 2017 TEMA 2**

**APELLIDO:..... NOMBRES:..... D.N.I:.....**

| Bien | Mal | N C | NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | |

INSCRIPTO EN: Días.....Horario.....

Sede.....Aula.....Cuatrimestre:.....

*Para aprobar el examen es necesario tener por lo menos 8 respuestas correctas, y más respuestas correctas que incorrectas. En cada ejercicio marque la única respuesta correcta.*

**1.** Sean $\mathbb{S}=\langle(1,-1,0);(0,2,2)\rangle$ y $A=(-1,1,2)$. Una ecuación de la recta perpendicular a $\mathbb{S}$ que pasa por $A$ es

☐ $X=\lambda(1,1,-1)$ ☐ $X=\lambda(1,1,0)+(-1,1,2)$

☐ $X=\lambda(-1,1,2)+(1,1,-1)$ ☐ $X=\lambda(1,1,-1)+(0,2,1)$

**2.** Sea $\mathbb{S}=\langle(k^2,-1,0,-1)\rangle$. El conjunto de los $k\in\mathbb{R}$ tales que $\mathbb{S}\subset\langle(1,2,k,2)\rangle^{\perp}$ es

☐ $\{-2,0\}$ ☐ $\{-2;2\}$ ☐ $\{2,0\}$ ☐ $\mathbb{R}-\{-2;2\}$

**3.** Sean $\Pi: x_1+x_2+x_3=4$ y $\mathbb{L}:\lambda(1,0,1)+(0,-1,-1)$. Si $P=\mathbb{L}\cap\Pi$, entonces $d(P,O)$ es igual a

☐ 3 ☐ $\sqrt{2}$ ☐ $\sqrt{14}$ ☐ 14

**4.** Sean $\mathbb{S}=\{A\in\mathbb{R}^{2\times 2}\,/\,AB=0\}$ y $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$. La dimensión de $\mathbb{S}$ es

☐ 0 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 3

**5.** Sean $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -3\end{pmatrix}$ y $\mathbf{v}=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$. El conjunto de soluciones del sistema $A(\mathbf{x}-\mathbf{v})=\mathbf{0}$ es

☐ $\varnothing$ ☐ $\{\lambda(2,1,1)+(1,-2,3)\}$ ☐ $\{\lambda(1,-2,3)+(2,1,1)\}$ ☐ $\{\lambda(2,1,1)\}$

**6.** Si $P(x)=(x^2+1)^2(2x^4+2)$ entonces $-i$ es una raíz de $P$ de multiplicidad

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

**7.** Sea $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ la transformación lineal $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_3,kx_2+3x_3,x_1-2x_2+x_3)$. El conjunto de los $k\in\mathbb{R}$ para los cuales $f$ es isomorfismo es

☐ $\varnothing$ ☐ $\{-2\}$ ☐ $\mathbb{R}-\{-2;3\}$ ☐ $\{-2;3\}$

**8.** Sean $A,B\in\mathbb{R}^{3\times 3}$. Si $\det(3A)=3$ y $\det(AB)=3$, entonces $\det(B^{-1})$ es igual a

☐ $\frac{1}{27}$ ☐ 3 ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ 27

**9.** Sean $B=\{\mathbf{v}_1;\mathbf{v}_2;\mathbf{v}_3\}$ y $B'=\{\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2;\mathbf{v}_1;\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_3\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Las coordenadas de $\mathbf{v}=3\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_3$ en la base $B'$ son

☐ $(2,2,1)$ ☐ $(-2,5,1)$ ☐ $(3,-1,-1)$ ☐ $(1,-2,3)$

**10.** Sean $B=\{\mathbf{v}_1;\mathbf{v}_2\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y $f:\mathbb{V}\to\mathbb{V}$ la transformación lineal tal que $f(\mathbf{v}_1)=3\mathbf{v}_1$ y $f(\mathbf{v}_2)=0$. Sea $g:\mathbb{V}\to\mathbb{V}$ la transformación lineal tal que $g(\mathbf{v})=f(\mathbf{v})+2\mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v}\in\mathbb{V}$. Los autovalores de $g$ son

☐ 5 y 0 ☐ 3 y 2 ☐ 5 y 2 ☐ 3 y 0

CONTINÚA AL DORSO

**11.** Si $z^3 = -1 + i$ entonces el argumento de $-5z$ puede ser

☐ $\frac{7}{4}\pi$ ☐ $\frac{3}{4}\pi$ ☐ $\frac{5}{4}\pi$ ☐ $\frac{1}{4}\pi$

**12.** Sean $B = \{(1,1,1);(1,0,1);(0,0,1)\}$ y $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que

$M_{BE}(f) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. El Nu $f$ es igual a

☐ $\langle(0,1,1)\rangle$ ☐ $\langle(-1,1,-1)\rangle$ ☐ $\langle(-2,0,2)\rangle$ ☐ $\{0\}$

**13.** Sea $P(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 2x + 3$. Todas las raíces de $P$ son

☐ $-1, 3, -3$ ☐ $1, -1, 3, -3$ ☐ $1, -3, i, -i$ ☐ $1, -1, -3$

**14.** El conjunto de todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $\begin{cases} -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + kx_2 + 4x_3 = 4 \end{cases}$ es compatible es

☐ $\{-6\}$ ☐ $\{0,-6\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{-6\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{0,-6\}$

**15.** Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ entonces Im $f$ es igual a

☐ $\langle(-1,1,1)\rangle$ ☐ $\langle(-1,1,1);(1,0,1)\rangle$ ☐ $\{0\}$ ☐ $\langle(1,0,1)\rangle$

**16.** Si $\mathbb{S} = \langle(1,-1,2);(1,1,-1)\rangle$ y $\mathbb{T} = \langle(0,2,b)\rangle$, entonces $\mathbb{R}^3 = \mathbb{S} \oplus \mathbb{T}$ para

☐ $b = -3$ ☐ $b \neq -3$ ☐ $b = 3$ ☐ todo $b \in \mathbb{R}$

**17.** Sean $B = \{(1,-2); \mathbf{v}\}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal tal que

$M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Si $f(1,1) = (3,-7)$, entonces $\mathbf{v}$ es igual a

☐ $(15,-11)$ ☐ $(-1,3)$ ☐ $(2,-1)$ ☐ $(-4,-15)$

**18.** Sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$ y $\mathbb{T} = \langle(-1,-1,1);(1,0,2)\rangle$. Si $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal que verifica $f(\mathbb{S}) = \mathbb{T}$ y $f(\mathbb{T}) = \mathbb{S}$, entonces $f(\mathbb{S} \cap \mathbb{T})$ es igual a

☐ $\langle(2,1,1)\rangle$ ☐ $\langle(2,-2,4)\rangle$ ☐ $\langle(1,0,2)\rangle$ ☐ $\{(0,0,0)\}$

**19.** Si $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ son subespacios de $\mathbb{R}^4$ tales que $2 \leq \dim(\mathbb{S}) < \dim(\mathbb{T})$, puede asegurarse que

☐ $\mathbb{S} \cap \mathbb{T} = \{0\}$ ☐ $\mathbb{S} \cap \mathbb{T} = \mathbb{T}$ ☐ $\mathbb{S} \cap \mathbb{T} = \mathbb{S}$ ☐ $\mathbb{S} \cap \mathbb{T} \neq \{0\}$

**20.** Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. El subespacio de autovectores de $f$ asociado al autovalor $-1$ es

☐ $\langle(1,1,0);(1,-1,0)\rangle$ ☐ $\langle(-1,1,1)\rangle$ ☐ $\langle(1,1,0);(-2,0,1)\rangle$ ☐ $\langle(1-,1,0)\rangle$

FIRMA DEL ALUMNO: _____

| Apellido: | Nombre: | DNI: |
|---|---|---|

| Bien | Mal | N/C | NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | |

INSCRIPTO EN:

| Sede: | Cuatr.: | Año: |
|---|---|---|
| Días: | Horario: | Aula: |

Para aprobar el examen es necesario tener, por lo menos, 8 respuestas correctas y **más** respuestas correctas que incorrectas. En cada ejercicio hay una **única** respuesta correcta.

**1.-** Si $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ es tal que $\det(A) = -2$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces $\det(A^5B^{-2})$ es igual a

☐ $2$ ☐ $-2$ ☐ $1$ ☐ $-1$

**2.-** Sean $\mathbb{L}\colon \lambda(1,0,1) + (0,1,1)$ y $\Pi\colon x + y + z = 6$. Si $P$ es el punto en el que se cortan la recta $\mathbb{L}$ y el plano $\Pi$, entonces $P =$

☐ $(0,1,1)$ ☐ $(1,0,1)$ ☐ $(2,1,3)$ ☐ $(1,2,3)$

**3.-** Todas las soluciones del sistema $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 6 \\ 4x_2 + x_3 = 15 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$ son

☐ $\lambda(-2,1,-4) + (6,-3,9), \lambda \in \mathbb{R}$ ☐ $\lambda(-2,1,-4) + (6,0,15), \lambda \in \mathbb{R}$
☐ $\lambda(-2,1,-4), \lambda \in \mathbb{R}$ ☐ $(6,0,15)$

**4.-** El plano que contiene a la recta $\mathbb{L}\colon \lambda(1,0,-1) + (1,1,2)$ y pasa por $P = (-1,2,0)$ es

☐ $x - z = -1$ ☐ $5x + 6y - 2z = 7$ ☐ $x + 4y + z = 7$ ☐ $x + z = 3$

**5.-** Sean $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$, $\mathbf{b} \neq 0$. Si $\mathbf{v}$ es solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{w}$ es solución de $A\mathbf{x} = 3\mathbf{b}$, entonces $3\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$ es solución de

☐ $A\mathbf{x} = -3\mathbf{b}$ ☐ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ☐ $A\mathbf{x} = 3\mathbf{b}$ ☐ $A\mathbf{x} = 0$

**6.-** Sean $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Las coordenadas de $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$ en la base $B'$ son

☐ $(2,-1,0)$ ☐ $(1,2,0)$ ☐ $(0,1,1)$ ☐ $(1,1,0)$

**7.-** Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $\mathbb{T} = \{X \in \mathbb{R}^{2\times 2} / AX = 0\}$, entonces una base de $\mathbb{T}$ es

☐ $\left\{\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ ☐ $\left\{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$
☐ $\left\{\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ ☐ $\left\{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$

**8.-** Dados $\mathbb{S} = \langle (1,-1,1); (0,k,-2) \rangle$ y $\mathbb{T} = \langle (3,-2,k) \rangle$, el conjunto de todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los que $\mathbb{S} + \mathbb{T} = \mathbb{R}^3$ es

☐ $\mathbb{R} - \{0;3\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{1;2\}$ ☐ $\{1;2\}$ ☐ $\{0;3\}$

**9.-** El conjunto de todos los $a \in \mathbb{R}$ tales que $B = \{(1,0,0,a^2); (0,a,1,0); (1,1,1,1)\}$ es una base del subespacio $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_4 = 0\}$ es

☐ $\{1;-1\}$ ☐ $\{0\}$ ☐ $\{-1\}$ ☐ $\{0,1\}$

**10.-** Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 0; x_2 + x_4 = 0\}$ y $\mathbb{T} = \langle (2,-1,-2,1); (1,1,0,-1) \rangle$, entonces $\mathbb{S} \cap \mathbb{T}$ es igual a

☐ $\mathbb{T}$ ☐ $\langle (1,1,0,-1) \rangle$ ☐ $\{0\}$ ☐ $\mathbb{R}^4$

Continúa ...

**11.-** Sea $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (-x_3, x_1 + x_2, x_2 - x_3)$ y sea $B = \{(1,1,0); (0,1,-1); (1,0,0)\}$. La matriz $M_{BE}(f)$ es igual a

☐ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

---

**12.-** Sea $B = \{(1,1,0); (0,-1,1); (0,0,1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Entonces $f(-1,1,0)$ es igual a

☐ $(1,1,1)$ ☐ $(1,0,2)$ ☐ $(0,0,0)$ ☐ $(1,3,2)$

---

**13.-** Si $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ es una transformación lineal tal que $f \circ f = 0$, entonces

☐ $f$ es monomorfismo pero no epimorfismo ☐ $f$ es epimorfismo pero no monomorfismo
☐ $f$ es isomorfismo ☐ $f$ no es monomorfismo ni epimorfismo

---

**14.-** Sea $B = \{(1,0,1); (1,3,0); (0,1,-1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Entonces $\mathrm{Nu}(f)$ es igual a

☐ $\langle (0,2,-1) \rangle$ ☐ $\langle (0,2,-1); (-1,1,1) \rangle$
☐ $\langle (-1,1,1) \rangle$ ☐ $\{0\}$

---

**15.-** El conjunto de todas las soluciones de la ecuación $i^{19} z = z^2$ es

☐ $\{-i; i\}$ ☐ $\{1; -i\}$ ☐ $\{0; -i\}$ ☐ $\{0; i\}$

---

**16.-** Sea $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal tal que $B = \{(1,0); (-2,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ de autovectores de $f$, con autovalores 2 y 3 respectivamente. Entonces $M(f)$ es igual a

☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

---

**17.-** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. El conjunto de todos los autovalores de $A$ es

☐ $\{-1; 0; 2\}$ ☐ $\{0; 2\}$ ☐ $\{-1; 2\}$ ☐ $\{-2; 0; 2\}$

---

**18.-** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & a \\ 0 & -9 & b \end{pmatrix}$. Los valores de $a$ y $b$ para los cuales $(2,1,1)$ es autovector de $A$ son

☐ $a = -2,\ b = 6$ ☐ $a = -4,\ b = 10$ ☐ $a = -2,\ b = 12$ ☐ $a = 1,\ b = 10$

---

**19.-** Si $1 + i$, $1$ y $-i$ son raíces de $P \in \mathbb{R}[x]$ y alguna de ellas es doble, entonces el menor grado posible de $P$ es

☐ 6 ☐ 3 ☐ 7 ☐ 4

---

**20.-** Si $z^3 = 1 - i$, entonces el argumento de $z$ puede ser

☐ $\frac{7\pi}{4}$ ☐ $\frac{5\pi}{4}$ ☐ $\frac{\pi}{4}$ ☐ $\frac{5\pi}{12}$

---

Firma: .....

Final de Álgebra (27) Noviembre/Diciembre de 2019 - $1^{ra}$ fecha Tema 2

| Apellido: | Nombre: | DNI: |
|---|---|---|

| Bien | Mal | N/C | NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | |

Duración: 2:30 hs.

INSCRIPTO EN:

| Sede: | Cuatr.: | Año: |
|---|---|---|
| Días: | Horario: | Aula: |

Para aprobar el examen es necesario tener, por lo menos, 8 respuestas correctas y **más** respuestas correctas que incorrectas. En cada ejercicio hay una **única** respuesta correcta.

**1.-** Si $A, B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ son tales que $\det(AB) = 4$ y $\det(2B^{-1}) = 16$, entonces $\det(A)$ es igual a

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ 2 ☐ 16 ☐ 8

**2.-** El conjunto de todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que el sistema $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = k \\ -x_1 - 3x_3 = k+2 \\ -x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$ es compatible es

☐ $\{-3,-2,0\}$ ☐ $\{-3\}$ ☐ $\mathbb{R}$ ☐ $\{-2,0\}$

**3.-** Sean $\mathbb{L}\colon \lambda(1,a^2,1)+(0,1,3)$ y $\Pi : x - y + 3z = 6$. Todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $\mathbb{L}$ es paralela a $\Pi$ son

☐ 2 y $-2$ ☐ 2 ☐ $\sqrt{2}$ ☐ $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$

**4.-** Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ k & -4 \end{pmatrix}$. El conjunto de todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que el sistema $A\mathbf{x} = B\mathbf{x}$ tiene solución no trivial es

☐ $\{-1,2\}$ ☐ $\{1,4\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{-1,2\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{1,4\}$

**5.-** Sean $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ una matriz de rango 2 y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$. Si $(-1,2,4)$ es solución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $(2,-1,6)$ es solución del sistema $A\mathbf{x} = 2\mathbf{b}$, entonces todas las soluciones del sistema $A\mathbf{x} = 0$ son

☐ $\langle(1,1,10)\rangle$ ☐ $(0,0,0)$ ☐ $\langle(-4,5,2)\rangle$ ☐ $\langle(3,-3,2)\rangle$

**6.-** Sean $\mathbb{S} = \langle(k,-1,1)\rangle$ y $\mathbb{T} = \langle(-k,1,k+5);(k,0,3)\rangle$. El conjunto de todos los $k \in \mathbb{R}$ para los que $\mathbb{S} + \mathbb{T} = \mathbb{R}^3$ es

☐ $\{0;-6\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{0;-6\}$ ☐ $\mathbb{R} - \{-6\}$ ☐ $\{-6\}$

**7.-** Sean $\Pi : x - 3y + 4z = 5$, $\mathbb{L}\colon \lambda(1,0,-1)+(-2,0,1)$ y $\mathbb{L}'$ la recta paralela a $\mathbb{L}$ que pasa por el punto $P = (2,1,0)$. Entonces $\mathbb{L}' \cap \Pi$ es igual a

☐ $\{(-4,0,0)\}$ ☐ $\{(0,1,2)\}$ ☐ $\{(-3,0,2)\}$ ☐ $\{(3,0,-1)\}$

**8.-** Sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_3 + 2x_4 = 0; x_2 + x_3 - x_4 = 0; x_1 + x_2 + x_4 = 0\}$. Una base de $\mathbb{S}$ es

☐ $\{(-1,1,1,1)\}$ ☐ $\{(1,0,-1,2);(0,1,1,-1)\}$
☐ $\{(1,-1,1,0);(-1,0,1,1)\}$ ☐ $\{(-2,1,0,1)\}$

**9.-** Sean $B = \{\mathbf{v}_1;\mathbf{v}_2;\mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2;\mathbf{v}_2;-\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_3\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Si las coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base $B'$ son $(3,-2,1)$, entonces sus coordenadas en la base $B$ son

☐ $(3,-2,1)$ ☐ $(3,1,1)$ ☐ $(4,-6,1)$ ☐ $(2,1,1)$

**10.-** Si $\mathbb{S} = \langle(1,-2,0,3)\rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0; -x_1 + 2x_2 + x_4 = 0\}$, entonces $\mathbb{S}^\perp \cap \mathbb{T}$ es igual a

☐ $\langle(1,-2,0,3)\rangle$ ☐ $\langle(1,1,-1,-1)\rangle$ ☐ $\langle(2,1,1,0)\rangle$ ☐ $\langle(2,-5,1,-4)\rangle$

Continúa ...

**11.-** Sea $B = \{(1,1,1);(0,-1,1);(0,0,1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Entonces $f(1,0,0)$ es igual a

☐ $(1,2,0)$ ☐ $(1,-1,0)$ ☐ $(4,7,-8)$ ☐ $(4,-3,-9)$

---

**12.-** Sea $B = \{\mathbf{v}_1;\mathbf{v}_2\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $p\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ el proyector tal que $\mathrm{Nu}(p) = \langle \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \rangle$ e $\mathrm{Im}(p) = \langle \mathbf{v}_2 \rangle$. Entonces $p(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$ es igual a

☐ $0$ ☐ $2\mathbf{v}_2$ ☐ $\mathbf{v}_2$ ☐ $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$

---

**13.-** Sean $B = \{(1,1,0);(1,0,0);(0,1,1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por $f(\mathbf{x}) = (x_2, -x_1 + x_3, x_2 + 2x_3)$. La matriz $M_{BE}(f)$ es igual a

☐ $\begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

---

**14.-** Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $f(1,2,-1) = (0,1,-2)$, $f(0,1,3) = (0,-1,2)$ y $f(0,0,1) = (0,0,0)$. El núcleo de $f$ es

☐ $\langle (1,1,1);(0,0,1) \rangle$ ☐ $\langle (0,0,1) \rangle$ ☐ $\langle (1,3,2);(0,0,1) \rangle$ ☐ $\{(0,0,0)\}$

---

**15.-** Sean $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ y $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales. Si $f$ es epimorfismo y $g$ es monomorfismo, entonces $g \circ f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$

☐ es epimorfismo pero no monomorfismo ☐ es isomorfismo
☐ es monomorfismo pero no epimorfismo ☐ no es monomorfismo ni epimorfismo

---

**16.-** El argumento de $z = (1-i)(1+\sqrt{3}i)$ es

☐ $\frac{5\pi}{12}$ ☐ $\frac{23\pi}{12}$ ☐ $\frac{\pi}{12}$ ☐ $\frac{7\pi}{12}$

---

**17.-** Sean $B = \{(1,1,0);(1,0,1);(0,1,0)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. El subespacio de autovectores de $f$ asociado al autovalor 2 es

☐ $\langle (1,0,0) \rangle$ ☐ $\langle (1,1,0);(1,0,1) \rangle$ ☐ $\langle (1,1,0) \rangle$ ☐ $\langle (1,0,0);(0,1,0) \rangle$

---

**18.-** Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -6 & a \end{pmatrix}$. El valor de $a$ tal que $-1$ es autovalor de $A$ es

☐ $a = 2$ ☐ $a = 7$ ☐ $a = 0$ ☐ $a = 4$

---

**19.-** Sea $P(x) = (x^2-1)(x+1)^3(x^5+1)^2$. La multiplicidad de $-1$ como raíz de $P$ es

☐ 3 ☐ 4 ☐ 14 ☐ 6

---

**20.-** Si $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, es solución de la ecuación $z^5 = 16\bar{z}^3$, entonces el módulo de $z$ es igual a

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ 4 ☐ $\sqrt{2}$ ☐ 2

---

Firma: .....